

Az építőanyagok kémiai viselkedését az alkotórészeikből érthetjük meg: milyen atomokból állnak, milyen kötések tartják össze őket, milyen reakciókban vesznek részt, és hogyan károsítja őket a környezet. Ismétléskor ebben a sorrendben haladj, az atomoktól a korrózióig. Minden pont részletes magyarázata és példája a hozzá tartozó témaoldalon van.

Atomok és kémiai kötések

- Az atommag protonokat és általában neutronokat tartalmaz; az elektronok az atommag körüli elektronfelhőben vannak.

  💡 gépi magyarázat
- A proton pozitív, az elektron negatív, a neutron semleges.
- A molekula kovalens kötéssel összekapcsolódó atomokból álló önálló részecske.

  💡 gépi magyarázat
- Az ion elektromos töltésű részecske. Az ionos kötés az ellentétes töltésű ionok vonzása; a kovalens kötés közös elektronpárral kapcsol össze atomokat.

  ⚠️ gépi javítás
- A fémes kötésben részt vevő elektronok sok atomra kiterjedő, közös elektronrendszert alkotnak.

  💡 gépi magyarázat

➡️ Részletesen: Atomok és kémiai kötések

Elemek és kémiai reakciók

- Az oxigén ($\mathbf{O_2}$) és a nitrogén ($\mathbf{N_2}$) a levegő fő gázai; a szén a kőolaj és a földgáz vegyületeiben, a szilícium a tégla anyagában vegyületként van jelen.
- A hidrogén a világegyetem leggyakoribb eleme; a tiszta kén szagtalan, a szúrós szag az égésekor keletkező kén-dioxidé.

  ⚠️ gépi javítás
- Mészoltás: $\mathbf{CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2}$, egyesülés, hőt ad le (exoterm).
- Mészégetés: $\mathbf{CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2}$, bomlás, hőt kell közölni vele (endoterm).

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- Az exoterm reakció hőt ad le a környezetének, az endoterm hőt vesz fel tőle.

➡️ Részletesen: Elemek és kémiai reakciók

Vegyületek, pH és keverékek

- Az oxidoknak két csoportja van: fém-oxidok és nemfém-oxidok, például a víz (H_2O) és a szén-dioxid (CO_2). Az oxid az oxigén más elemmel alkotott vegyülete; fém-oxid például az égetett mész (CaO).

  📗 A tankönyv alapján
- A vízben oldódó fém-oxid a vízzel bázissá (hidroxiddá) alakul, ennek vizes oldata a lúg; a nemfém-oxidok többsége vízzel oxosavat ad; sav és lúg cserebomlásakor só és víz keletkezik.

  ⚠️ gépi javítás
- A pH az oldat kémhatását mutatja a 0-14-es skálán: 7 semleges, 7 alatt savas, 7 felett lúgos; minél kisebb a pH, annál savasabb az oldat.
- A kémhatást indikátorral, például lakmuszpapírral mutatjuk ki: az indikátor színe a kémhatástól függően változik.
- A keverék összetevői megtartják saját tulajdonságaikat; keverék az oldat (oldószer + oldott anyag) és az ötvözet is.

➡️ Részletesen: Vegyületek, pH és keverékek

Vonzóhatások és korrózió

- Kohézió: az anyag részecskéi közötti összetartó (vonzó) erő; adhézió: két anyag érintkező felületén fellépő tapadó erő.
- A fém korróziója oxidáció: a fém visszaalakul olyan vegyületté (például oxiddá), amilyen az ércében volt; ez a kohászat fordított folyamata.
- Kémiai korrózió: a fématomok közvetlenül egyesülnek a támadó anyag atomjaival. A porózus réteg (acél, magnézium) nem véd, a tömör réteg (réz, alumínium) megvédi a fémet.
- Elektrokémiai korrózió: két különböző potenciálú fém elektrolitban összekapcsolódik, galvánelem jön létre, és a kevésbé nemes fém korrodálódik (például a rézcsőhöz kötött vascső).
- Az acél nedves levegőn történő rozsdásodása elektrokémiai korrózió.

  ⚠️ gépi javítás

➡️ Részletesen: Vonzóhatások és korrózió

📖 Fogalmak

Fogalom	Jelentés	Oldal
Atom	Atommagból és a körülötte lévő elektronokból álló részecske. 💡 gépi magyarázat	Részletesen

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Fogalom	Jelentés	Oldal
Izotóp	Azonos protonszámú, eltérő neutronszámú atomváltozat. 💡 🤖 gépi magyarázat	Részletesen
Ion	Elektromos töltésű részecske. 💡 🤖 gépi magyarázat	Részletesen
Molekula	Kovalens kötéssel összekapcsolt atomokból álló önálló részecske. 💡 🤖 gépi magyarázat	Részletesen
Exoterm / endoterm	Hőleadással / hőfelvétellel járó reakció.	Részletesen
Oxidáció / redukció	Elektronleadás / elektronfelvétel; együtt redoxireakciót alkotnak. 💡 🤖 gépi magyarázat	Részletesen
Lúg	Bázis vizes oldata, például az oltott mész vizes oldata. ⚠️ 🤖 gépi javítás	Részletesen
pH	Az oldat kémhatásának mértéke 0-14 között; 7 semleges, 7 alatt savas, 7 felett lúgos.	Részletesen
Keverék	Több anyag együttese, amelyben az összetevők megtartják saját tulajdonságaikat.	Részletesen
Kohézió / adhézió	Az anyag részecskéi közötti összetartó erő / két anyag érintkező felületén fellépő tapadó erő.	Részletesen
Korrózió	Az anyag környezeti hatásra bekövetkező kémiai változása, amely károsodással jár; a fémeknél kémiai vagy elektrokémiai úton megy végbe. 📗 A tankönyv alapján	Részletesen

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/